

2026 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(C5P-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

说明：本文件对应自制模拟卷，不代表任何官方机构。知识级别依据《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲（2025 年修订版）》；题目难度是本卷内部估计，不是考纲对具体题目的官方评级。

分值与题号

部分	题号	题量与计分	小计
单项选择	1-15	15×2 分	30 分
阅读程序（1）	16-21	$4 \times 1.5 + 2 \times 3$ 分	12 分
阅读程序（2）	22-27	$3 \times 1.5 + 3 \times 3$ 分	13.5 分
阅读程序（3）	28-33	$3 \times 1.5 + 2 \times 3 + 1 \times 4$ 分	14.5 分
完善程序	34-43	10×3 分	30 分
总分			100 分

一、单项选择题（1-15）

1. 答案：B

解析：cat 是 concatenate 的缩写，用于连接并显示文件内容；cp 复制文件，ping 检查网络连通性，touch 创建文件或更新时间戳。知识点：Linux 文件操作；难度：5。

2. 答案：C

解析：哈夫曼树没有度为 1 的结点。 m 个叶子对应 $2m-1$ 个结点和 $2m-2$ 条边。二叉链表共有 $2(2m-1)$ 个指针域，非空指针有 $2m-2$ 个，因此空指针域为 $2m$ 。知识点：树的性质；难度：4。

3. 答案：B

解析：完全二叉树的高度为 $O(\log n)$ ，叶子数量为 $O(n)$ ；对每个叶子向根访问一次，总访问量为 $O(n \log n)$ 。知识点：复杂度分析；难度：6。

4. 答案：D

解析：把向右记为 1、向上记为 0，条件 $x \geq y$ 表示任意前缀中 1 不少于 0。长度为 10 的合法括号序列数量为卡特兰数 $C_5 = \frac{1}{6} \binom{10}{5} = 42$ 。知识点：组合数学；难度：7。

5. 答案：A

解析：栈 A 中底部元素最早进入。只有在栈 B 为空时把 A 整体倒入 B，才能把最早元素放到 B 的栈顶；B 非空时直接弹出即可。知识点：栈与队列模拟；难度：3。

6. 答案：C

解析：设选出的数为 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ 。因为相邻不能同时选，令 $y_i = x_i - (i-1)$ ，则 $1 \leq y_1 < y_2 < y_3 < y_4 \leq 7$ 。所以答案为 $\binom{7}{4} = 35$ 。知识点：不相邻组合计数；难度：6。

7. 答案：C

解析：set 中元素按键值自动有序且不重复，基于平衡树时插入、删除和查找均为 $O(\log n)$ 。map 按

键有序，键也不能重复。知识点：STL 容器；难度：5。

8. 答案：C

解析：拓扑序要求每条边的起点排在终点之前；有环时不存在拓扑序，拓扑序也不等同于一次 DFS 序列。知识点：拓扑排序；难度：6。

9. 答案：A

解析：next 数组记录模式串失配时可以回退到的最长公共前后缀位置，使主串指针不必回退。知识点：KMP；难度：6。

10. 答案：A

解析：不使用堆时，每轮在线性时间内寻找当前最小的未确定顶点，并进行松弛，总复杂度为 $O(n^2)$ 。知识点：Dijkstra；难度：6。

11. 答案：D

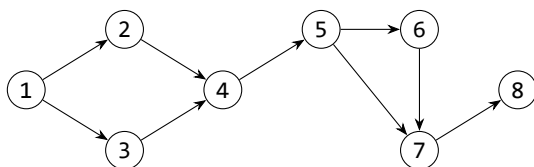
解析：设 $p = 20260913$ 。模 p 下， $1/k + 1/(p-k) \equiv 0$ ，所以 1 到 $p-1$ 的倒数和为 0。题目缺少 $1/1$ ，括号内为 $-1 \equiv p-1$ ；指数 p 为奇数，结果仍为 $-1 \equiv 20260912$ 。知识点：模运算；难度：7。

12. 答案：C

解析：单位区间上两点距离的期望是 $1/3$ ，线性放大到长度 2 后期望也放大 2 倍，得到 $2/3$ 。知识点：概率期望；难度：5。

13. 答案：C

解析：图中共有 9 条边。所有从 1 到 8 的路径都必须经过 $4 \rightarrow 5$ 和 $7 \rightarrow 8$ ，删除任意一条时这两条边都会使可达性断开。其余 7 条边各有替代路径，因此可以删除的边共有 $9 - 2 = 7$ 条。



知识点：有向图可达性与必经边；难度：7。

14. 答案：B

解析：用容斥原理： $200 - (100 + 66 + 28) + (33 + 14 + 9) - 4 = 58$ 。知识点：容斥原理；难度：7。

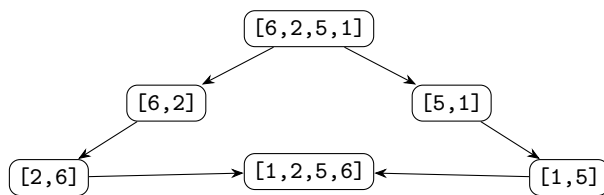
15. 答案：A

解析：第 i 层有 k^{i-1} 个结点，总数为 $1 + k + \dots + k^{h-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1}$ 。知识点：树的性质；难度：3。

二、阅读程序（16-33）

（1）归并排序

程序总析：程序先递归地把区间分成左右两半，直到区间只有一个元素；返回时把两个已经有序的子区间合并。mid 是分界点，i, j 指向两个子区间当前未处理位置，k 指向临时数组的写入位置。每次合并结束后，再把 tmp[1..r] 写回 a[1..r]。



16. 答案: A

解析: 递归范围是闭区间 $[1, 4]$, 因此前四个元素被排为 1, 2, 3, 4; 下标 5 不在本次调用范围内, 原本的 5 保持不变。

17. 答案: A (✓)

解析: 判断条件是 $a[i] \leq a[j]$, 相等时执行 $tmp[k++] = a[i++]$, 所以左区间元素先写入。

18. 答案: B (✗)

解析: 当 $l = r$ 时函数直接返回, 并没有给 $tmp[1]$ 赋值; 所以不能对“任意一次”返回的调用都断言 $tmp[1..r]$ 有序。

19. 答案: A (✓)

解析: 每层把区间长度约减半, 递归树高度为 $O(\log n)$ 。

20. 答案: B

解析: $(3 + 10) \gg 1 = 6$, 递归调用的两个闭区间分别为 $[3, 6]$ 与 $[7, 10]$ 。

21. 答案: C

解析: 最坏情况下 $T(1) = 0$, 且 $T(n) = 2T(n/2) + (n-1)$ 。因此 $T(8) = 2T(4) + 7 = 2(2T(2) + 3) + 7 = 17$ 。

(2) 字典序最小子序列

程序总析: 程序维护一个单调栈。扫描新字符时, 如果栈顶字符更大且还允许删除, 就删除栈顶, 让更小的当前字符尽量靠前; 扫描结束仍有删除次数时, 从末尾删除, 因为前缀已经不能再通过前大后小的逆序得到改善。

读入	c	b	a	c	d	c	a
栈变化	c	b	a	ac	acd	acd	acda

22. 答案: A (✓)

解析: 当 $k=0$ 时, 扫描过程中的弹栈条件第一项始终为假; 扫描结束后的删除循环也不会执行。

23. 答案: B (✗)

解析: 应在 $st.back() > ch$ 时弹栈。若栈顶更小, 保留更小字符在前面反而更优。

24. 答案: A (✓)

解析: 若扫描结束仍有删除次数, 说明栈中已经没有可改善的前大后小位置; 继续删除末尾不会改变已确定的更优前缀。

25. 答案: B

解析: 处理 d, c, a 后还剩一次删除机会; 随后栈依次为 ab、abc、abcc, 遇到下一个 b 时弹出一个 c 再压入 b, 最后压入 a, 最大长度为 5。

26. 答案: A

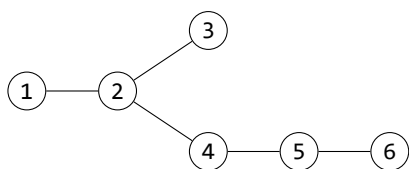
解析: 依次处理后栈状态为 c、a、ab、abc、abcc、abcb、abcba; 三次删除机会已用完, 最终输出 abcba。

27. 答案: A

解析: 每个字符最多入栈一次、出栈一次, 虽然有 while 循环, 但总弹栈次数不超过 n , 因此总时间为 $O(n)$, 空间为 $O(n)$ 。

(3) 树的直径

程序总析: 第一次 BFS 从结点 1 出发, 找到一个最远结点 s; 在树中, 这样的结点可以作为某条直径的端点。第二次从 s 出发, 最远结点 t 到 s 的距离就是直径。dista 既记录 BFS 层数, 也用 -1 表示尚未访问。



直径端点可以是 3 和 6, 长度为 4

28. 答案: D

解析: 邻接表采用头插法, 结点 1 的访问顺序为 3、2; 随后按队列顺序访问 6、5、4、7, 距离依次达到 1、2、3, 最终 far 为 7。

29. 答案: A (✓)

解析: 更新条件是 $\text{dista}[u] > \text{dista}[\text{far}]$, 而不是大于等于; 距离相同时不会覆盖原来的 far, 因此保留先出队的结点。

30. 答案: A (✓)

解析: 区间 $\text{dista}+1$ 到 $\text{dista}+n$ 被初始化, $\text{dista}[0]$ 虽未处理, 但程序只访问编号 1 到 n 的结点。

31. 答案: B

解析: 当前队列尾位置为 r, 先把 v 写到 $\text{que}[r]$, 再令 r 加一, 合写为 $\text{que}[r++] = v$;

32. 答案: A (✓)

解析: 最多有 $n-1$ 条无向边, 每条边调用两次 add, 所以最多产生 $2(n-1)$ 个邻接项; 而 $N = 2 \times 10^5 + 5$, 数组容量足够。

33. 答案: C (4 分)

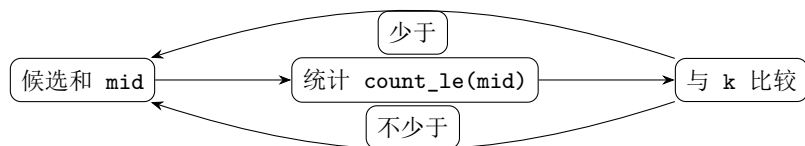
解析: 该树的一条最长路径为 $7 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$, 包含 5 条边, 因此第二次 BFS 输出 5。

三、完善程序 (34-43)

(1) 有序序列的第 K 小和

程序总析: 对固定的和 sum, $\text{count_le}(\text{sum})$ 统计不超过它的数对数量。由于这个数量随 sum 增大而不减, 可以在答案范围上二分第一个使数量不少于 k 的值。内层用 upper bound 统计每个 $a[i]$ 能匹配

多少个 $b[j]$ 。



34. 答案: A

解析: 半开区间 $[0, n)$ 的右端点应初始化为 n 。

35. 答案: A

解析: upper bound 要找第一个严格大于 x 的位置, 所以判断条件是 $a[mid] > x$ 。

36. 答案: A

解析: 循环结束时 $l == r$, 这个位置就是第一个大于 x 的下标, 也就是不超过 x 的元素个数。

37. 答案: A

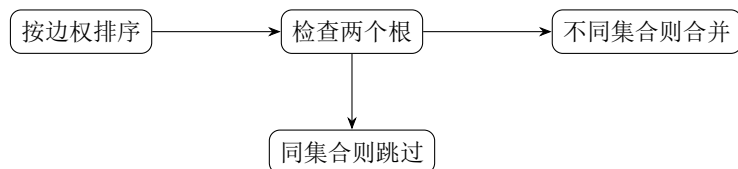
解析: 所有数对和的最小值由两个序列的首元素相加得到, 即 $a[0]+b[0]$ 。

38. 答案: A

解析: 最大值由两个序列的末元素相加得到, 即 $a[n-1]+b[n-1]$; 二分在闭区间答案范围内进行。

(2) 最小生成树

程序总析: Kruskal 按边权从小到大扫描边。并查集维护当前每个结点所属的连通分量: 若一条边的两个端点已经在同一集合中, 加入它会形成环, 应跳过; 否则合并两个集合并把边加入生成树。最终若选中 $n-1$ 条边, 则得到最小生成树。



39. 答案: A

解析: 每个结点初始时单独属于一个集合, 故 $fa[i] = i$ 。

40. 答案: A

解析: 输入的有效边下标为 0 到 $m-1$, 排序范围应为 e 到 $e+m$ 。

41. 答案: A

解析: 若两个端点的根相同, 说明它们已经连通, 再加入该边会产生环, 因此判断 $x == y$ 后跳过。

42. 答案: B

解析: 把根为 x 的集合挂到根为 y 的集合下, 应写为 $fa[x] = y$ 。

43. 答案: B

解析: n 个结点的生成树恰有 $n-1$ 条边; 若 $used \neq n-1$, 说明图不连通。

附录：考点与难度核对

题号	考点	大纲类别	难度	说明
1-5	Linux、树、复杂度、栈队列	基础/数据结构	3-6	基础概念与性质
6	不相邻组合计数	数学与其他	6	位置变换后组合
7-12	STL、拓扑、KMP、Dijkstra、模运算、期望	程序/算法/图论/数学	5-7	常见经典知识
13-15	有向图可达性、容斥、满 k 叉树	图论/数学/数据结构	3-7	图示推理与基础性质
16-21	归并排序	算法	5-6	分治、合并、不变量、复杂度
22-27	单调栈	算法/数据结构	5-6	贪心过程与均摊复杂度
28-33	树的直径与 BFS	图论算法	6-8	两次 BFS 与路径追踪
34-38	第 K 小和	二分与排序	6-8	单调判定与 upper bound
39-43	Kruskal 与并查集	图论/数据结构	6-8	环判断、合并与连通性

总分核对：选择题 30 分，阅读程序 $12 + 13.5 + 14.5 = 40$ 分，完善程序 30 分，合计 100 分。